Наилучшее равномерное приближение

Вопрос 19

Крохалев Е. М.

2026

Постановка

Зачем это нужно

- Функция f задана таблицей значений с погрешностью; её нужно заменить функцией p с малым числом параметров — сжатие численной информации.
- Полная погрешность складывается из пяти слагаемых: дискретизации, исходных данных, уклонения от класса V, алгоритма и вычислений.
- Равномерная норма отвечает требованию близости в каждой точке; наилучшее равномерное приближение (англ. *best uniform approximation*) минимизирует максимум уклонения.

Формальная постановка

Дано: компакт Q, система $\Phi = \{\varphi_0, \dots, \varphi_n\} \subset C(Q)$, $V_n = \lin \Phi$, $f \in C(Q)$. Требуется найти $p^* \in V_n$ с

$$\|f - p^*\|_{C(Q)} = E(f, V_n) = \inf_{p \in V_n} \|f - p\|_{C(Q)}.$$

Элемент p^* — элемент наилучшего приближения; множество всех таких элементов $P_V(f)$, отображение $f \mapsto P_V(f)$ — метрическая проекция (англ. *metric projection*, вообще говоря многозначное). Главный пример: $\varphi_k(t) = t^k$, $V_n = \mathcal{P}_n$, $E_n(f)$.

Основные результаты

Условие Хаара

Определение 1

Система $\Phi = \{\varphi_0, \dots, \varphi_n\} \subset C(Q)$ удовлетворяет условию Хаара (англ. *Haar condition*), если любой нетривиальный полином $p \in V_n$ ($p \not\equiv 0$) имеет на Q не более n различных нулей.

Эквивалентно: $D(t_0, \dots, t_n) = \det(\varphi_i(t_j)) \neq 0$ для любых $n+1$ различных точек. Примеры: $\{1, t, \dots, t^n\}$ на отрезке; тригонометрическая система на окружности.

Определение 2

Пусть $f \in C[a,b]$, $p \in \mathcal{P}_n$, $\Delta = f - p$. Набор точек $a \le t_0 < t_1 < \cdots < t_{n+1} \le b$ называется чебышёвским альтернансом (англ. *alternation*, *equioscillation*), если

$$\Delta(t_i) = \sigma(-1)^i \|\Delta\|_{C[a,b]}, \qquad i = 0, 1, \dots, n+1,$$

где $\sigma = +1$ или $\sigma = -1$ — один для всех i. Набор точек $t_0 < t_1 < \cdots < t_{n+1}$ называется валле-пуссеновским (набором с чередованием знака погрешности), если $\Delta(t_i)\,\Delta(t_{i+1}) < 0$ при всех $i = 0, \dots, n$.

Валле-пуссеновский набор — ослабление чебышёвского: чередование знака без достижения нормы.

Существование

Теорема 3 (о существовании)

Пусть X — нормированное пространство, $V \subset X$ — конечномерное подпространство. Тогда для всякого $x \in X$ в V существует элемент наилучшего приближения: множество $P_V(x)$ непусто.

Схема: срез $\{p \in V : \|x - p\| \leq \|x - p_0\|\}$ — ограниченный замкнутый шар в конечномерном пространстве, значит компакт; непрерывная функция $\|x - p\|$ достигает минимума по Вейерштрассу.

Критерий Колмогорова

Теорема 4 (А. Н. Колмогоров)

Пусть $\Phi = \{\varphi_0, \dots, \varphi_n\} \subset C(Q)$ *– линейно независимая система,* $f \in C(Q)$, $p^* \in V_n = \lin \Phi$, $\Delta = f - p^*$, $Q^* = \{t \in Q : |\Delta(t)| = \|\Delta\|\}$. *Многочлен* p^* *является элементом наилучшего приближения для* f *тогда и только тогда, когда не существует многочлена* $q \in V_n$ *со свойством*

$$q(t)\,\Delta(t) > 0 \qquad \forall\, t \in Q^*.$$

Эквивалентно: $0 \in \operatorname{conv}\{\Delta(t)\varphi(t) : t \in Q^*\}$, где $\varphi(t) = (\varphi_0(t), \dots, \varphi_n(t)) \in \mathbb{R}^{n+1}$; по Каратеодори достаточно $n + 2$ точек экстремума.

Теорема Валле—Пуссена

Теорема 5 (Валле—Пуссен)

Пусть $f \in C[a,b]$, $p \in \mathcal{P}_n$, $\Delta = f - p$. *Если существует набор точек* $a \le t_0 < t_1 < \cdots < t_{n+1} \le b$ *с* $\Delta(t_i)\Delta(t_{i+1}) < 0$ *для всех* $i = 0, \dots, n$, *то*

$$E_n(f) \ge \min_{i=0,\dots,n+1} |\Delta(t_i)|.$$

Двусторонняя оценка для любого p: $\min_i |\Delta(t_i)| \le E_n(f) \le \|\Delta\|$ — основа критерия остановки.

Альтернансный критерий Чебышёва

Теорема 6 (П. Л. Чебышёв)

Многочлен $p^* \in \mathcal{P}_n$ является многочленом наилучшего равномерного приближения для $f \in C[a,b]$ тогда и только тогда, когда для погрешности $\Delta = f - p^*$ существует чебышёвский альтернанс, то есть набор точек $a \le t_0 < t_1 < \cdots < t_{n+1} \le b$ со свойством

$$\Delta(t_i) = \sigma(-1)^i \|\Delta\|_{C[a,b]}, \qquad i = 0, 1, \dots, n+1,$$

где $\sigma = +1$ или -1 — одно на все точки.

Схема: необходимость — через Колмогорова (многочлен с нулями между точками, где $\Delta = \pm\|\Delta\|$); достаточность — через Валле—Пуссена.

Единственность: теорема Хаара

Теорема 7 (А. Хаар)

Подпространство $V_n = \lin\{\varphi_0, \dots, \varphi_n\}$ является чебышёвским подпространством пространства $C(Q)$ (то есть для каждой $f \in C(Q)$ элемент наилучшего приближения единствен) тогда и только тогда, когда система Φ удовлетворяет условию Хаара.

Схема: необходимость — при $D = 0$ конструкция F с двумя наилучшими приближениями $\pm\varepsilon p$; достаточность — лемма о $n + 2$ экстремальных точках погрешности.

Чебышёвское подпространство (англ. *Chebyshev subspace*) — то, на чём метрическая проекция однозначна.

Сильная единственность

Теорема 8 (о сильной единственности)

Пусть система $\Phi = \{\varphi_0, \dots, \varphi_n\}$ удовлетворяет условию Хаара на $Q = [a, b]$, $f \in C(Q)$, p^* – многочлен наилучшего приближения для f. Существует константа $\gamma = \gamma(f) > 0$ такая, что для любого многочлена $p \in V_n$

$$\|p - p^*\|_{C(Q)} \leq \gamma \left(\|f - p\|_{C(Q)} - \|f - p^*\|_{C(Q)} \right).$$

«Почти наилучший» многочлен близок к наилучшему: $\|p - p^*\| = O(\eta)$ при $\|f - p\| = E_n(f) + \eta$ – это и есть сильная единственность (англ. *strong unicity*).

Непрерывность метрической проекции

Теорема 9 (о непрерывности)

Пусть $V \subset C(Q)$ – чебышёвское подпространство, на котором метрическая проекция обладает свойством сильной единственности с константой γ. Тогда метрическая проекция удовлетворяет условию Липшица:

$$\|P(f) - P(f_0)\|_{C(Q)} \leq 2\gamma \|f - f_0\|_{C(Q)} \qquad \forall\, f, f_0 \in C(Q).$$

Где ломается

Замечание 1

Без условия Хаара единственность необязательна, и это видно уже на простейших двумерных системах. Пример: $f(x) = x$ на $[-1, 1]$, $V = \lin\{1, x^2\}$. Условие Хаара нарушено: многочлен $x^2 - c$ имеет два нуля $\pm\sqrt{c}$ при $c > 0$. Прямая проверка (разобрана в `examples.ipynb`, пример 3) даёт $E(x, V) = 1$, и наилучшими являются все многочлены $p_a(x) = a(1 - x^2)$ с $a \in [-1/2, 1/2]$: $\|x - p_a\| = 1$ для всех этих a и $\|x - p\| > 1$ вне семейства. Элемент наилучшего приближения определяется неединственно, причём множество наилучших многочленов — целый отрезок в пространстве коэффициентов.

На областях размерности ≥ 2 чебышёвских подпространств размерности ≥ 2 нет вовсе (теорема Мерхьюбера) — переход к сетке и линейному программированию.

Алгоритм Валле—Пуссена—Ремеза

На сетке $Q = \{t_1, \dots, t_N\}$, $N \geq n+2$: референс τ^k из $n+2$ точек, приращение p^k и число e^k из системы $\Delta^k(t_i^k) - p^k(t_i^k) = (-1)^i e^k$, где $\Delta^k = f - (p^0 + \cdots + p^{k-1})$; обмен одной точки референса на точку максимума $|\Delta^k|$ с сохранением чередования.

Теорема 10 (о сходимости алгоритма)

В обозначениях выше для любого $\varepsilon > 0$ найдётся номер k, для которого многочлен $p = p^0 + p^1 + \cdots + p^{k-1}$ удовлетворяет $\|f - p\|_{C(Q)} \leq E + \varepsilon$. При этом $|e^k|$ монотонно возрастает к E, а скорость сходимости геометрическая: $E - |e^k| \leq \vartheta\,(E - |e^{k-1}|)$ при некотором $0 < \vartheta < 1$, зависящем от сетки.

Критерий останова

На каждом шаге $|e^k| \le E \le \|\Delta^{k+1}\|$ (Валле—Пуссен плюс определение инфимума), поэтому

$$\|\Delta^{k+1}\| - |e^k| \le \varepsilon \;\Rightarrow\; \|f - p\| - E \le \varepsilon$$

— апостериорная оценка погрешности алгоритма без знания E.

Предложение 1

Пусть $Q = \{t_1, \dots, t_N\}$ *– конечное множество,* $f, \varphi_0, \dots, \varphi_n$ *– функции на* Q*,* $A = (\varphi_k(t_j))_{\substack{j=1,\dots,N \\ k=0,\dots,n}}$, $b = (f(t_j))_{j=1}^{N}$. *Тогда*

$$E(f, V_n)_Q = \min\{u \in \mathbb{R} : -u \le (b - Ac)_j \le u,\ j = 1, \dots, N,\ c \in \mathbb{R}^{n+1}\}.$$

Двойственная задача:

$$E(f, V_n)_Q = \max\{b^{\mathsf{T}}\nu : \|\nu\|_1 \le 1,\ A^{\mathsf{T}}\nu = 0\}.$$

Три минимакса под одним словом: чебышёвская регрессия (ЛП), альтернанс и Ремез (хааровы системы), статистический минимакс Донохо (шум, риск).

Полнота многочленов и скорость

Теорема 11 (Стоуна — Вейерштрасса)

Пусть B — компактное метрическое пространство, $\mathcal{A}$ — подалгебра алгебры $C(B)$, содержащая постоянные функции и разделяющая точки B (для любых $x \neq y$ существует $g \in \mathcal{A}$ с $g(x) \neq g(y)$). Тогда $\mathcal{A}$ всюду плотна в $C(B)$: для любой $f \in C(B)$ и любого $\varepsilon > 0$ существует $g \in \mathcal{A}$ со $\|f - g\|_{C(B)} < \varepsilon$.

Теорема 12 (Джексона)

Для любой $f \in C[a,b]$ и любого $n = 1, 2, \ldots$

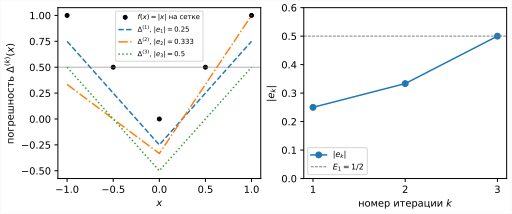
$$E_n(f) \leq 2\,\omega\left(\frac{b-a}{n+1},\, f\right).$$

Для $f \in C^r$: $E_n(f) \leq K_r n^{-r}\,\omega((b-a)/(n+1), f^{(r)})$.

Численная иллюстрация

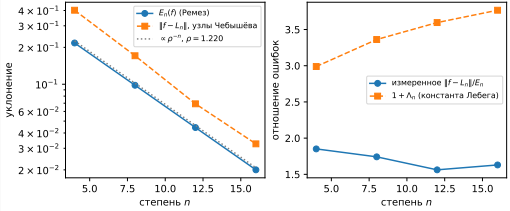
Алгоритм для $f(x) = |x|, n = 1$

- Сетка $\{-1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1\}$: три итерации.
- $|e^k| = \frac{1}{4} \to \frac{1}{3} \to \frac{1}{2}$ монотонно.
- Сумма приращений — константа $\frac{1}{2}$; совпадает с аналитическим ответом непрерывной задачи (альтернанс $-1, 0, 1$).
- ЛП-формулировка даёт то же уклонение $\frac{1}{2}$.



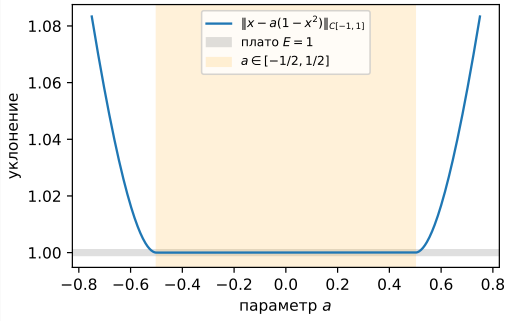
Наилучший многочлен против интерполяции

- Функция Рунге: E_n убывает геометрически, знаменатель $\approx 0{,}82$.
- Интерполяция в узлах Чебышёва проигрывает в $\leq 1 + \Lambda_n$ раз; измеренное отношение лежит в этом интервале.



Неединственность без условия Хаара

- $f(x) = x, V = \mathrm{lin}\{1, x^2\}$: $E = 1$.
- Плато: все $p_a = a(1 - x^2)$, $a \in [-1/2, 1/2]$ — наилучшие.
- Система $\{1, x^2\}$ условию Хаара не удовлетворяет: $x^2 - c$ имеет два нуля.



Задачи

Задача 1: наилучшая прямая для $|x|$ на сетке

Условие. $Q = \{-1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1\}$, $f(x) = |x|$, $n = 1$, старт с $\tau^0 = \{-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\}$.

Задача 1: наилучшая прямая для $|x|$ на сетке

Условие. $Q = \{-1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1\}$, $f(x) = |x|$, $n = 1$, старт с $\tau^0 = \{-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\}$.

Решение. Шаг 1: приращение $p^0 = \frac{1}{4}$, $|e^0| = \frac{1}{4}$; шаг 2: $\tau = \{-1, 0, 1\}$ после обмена, $|e^1| = \frac{1}{3}$; шаг 3: сумма $p^0 + p^1 + p^2 \equiv \frac{1}{2}$, $|e^2| = \frac{1}{2} = \|\Delta\|$ — стоп. Ответ совпадает с непрерывной задачей: $p^* \equiv \frac{1}{2}$.

Задача 2: случаи $n = 0$ и $n = 1$

Условие. Найти наилучшее приближение $f \in C[a, b]$ константами и (для выпуклой f) прямыми.

Задача 2: случаи $n = 0$ и $n = 1$

Условие. Найти наилучшее приближение $f \in C[a, b]$ константами и (для выпуклой f) прямыми.

Решение. $n = 0$: $p^* \equiv \frac{1}{2}(\min f + \max f)$, альтернанс из двух точек. $n = 1$ (выпуклая f): наклон $a_1^* = (f(b) - f(a))/(b - a)$, $a_0^* = \frac{1}{2}(\max(f - a_1^* x) + \min(f - a_1^* x))$; альтернанс из трёх точек. Для $|x|$: $p^* \equiv \frac{1}{2}$.

Где это работает

Где это работает

Постановка	Что минимизируется	Ответ	Что покупается
Сжатие численной информации	$\|f-p\|_\infty$ по классу V	p^* с минимаксным уклонением	хранение и быстрый счёт значений
Навигация по геофизическим полям	уклонение аппроксимации карты	полином/рациональная дробь	ошибка привязки по уклонению
Чебышёвская регрессия $b \approx Ax$	$\|Ax-b\|_\infty$ через ЛП	точка допустимого множества	устойчивость к ограниченному шуму
Оптимальное восстановление	наихудшая погрешность оценки функционала	наилучшая квадратурная формула	гарантии для класса функций

Итог

Что нужно помнить

- Альтернансный критерий Чебышёва: наилучшесть $\Leftrightarrow$ чередование знака погрешности в $n+2$ точках.
- Теорема Хаара: единственность для всех $f \Leftrightarrow$ условие Хаара; без него единственность не гарантируется, на многомерных областях — сетки и ЛП.
- Сильная единственность даёт липшицевость метрической проекции и устойчивость к погрешностям данных.
- Ремез на сетке сходится геометрически; критерий останова — двусторонняя оценка Валле–Пуссена $|e^k| \le E \le \|\Delta^{k+1}\|$.
- Экстремальное свойство многочленов Чебышёва — частный случай приближения $f(x) = x^n$; константа Лебега объясняет проигрыш интерполяции наилучшему многочлену.